

# Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica  
— 1e zittijd 2018-2019

Naam: .....

Richting: INF

Studentenkaartnr.: .....

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

|                     |
|---------------------|
| Eindscore:      /60 |
|---------------------|

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$(1 + 2i)z^2 - (1 + 12i)z - 5 + 25i = 0$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

2. De rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z - 2i)$  is  $1 + 5i$ . De rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z + 3)$  is  $-8 - i$ .  
Wat is de rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z - 2i)(z + 3)$ ?

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

3. Los op:

$$(2^x - 4) (4^x + 2^{x+2} + 4^2) = 7 \cdot (2^{2x+1} - 2^{x+3})$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

4. Schrijf als een limiet:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists P > 0 : -3 - P < y < -3 \Rightarrow x(y) > \varepsilon$$

5. Bereken de afgeleide functie van

$$f(x) = \frac{1}{x^{\ln x}}$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

6. Maak een tekenonderzoek van de poolkromme  $r^2 = \cos 3\theta$

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{11x^2 - 2x}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int e^{\frac{x}{2}} \cos 3x dx$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

9. Bereken de volgende oneigenlijke integraal van de derde klasse. Splits deze op een geschikte manier op:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

10. Bereken de totale oppervlakte van de poolkromme  $r^2 = \cos 3\theta$  uit vraag (6).

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

11. Bepaal een meetkundige rij van 3 termen waarvan de som 28 is, en als je bij elke term 1 bijtelt dan wordt de som van de kwadraten 395.

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

12. Gegeven  $f(x) = x \cos x - \sin x$ . Bepaal  $T_7(f, 0)(x)$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

13. Bereken de richtingsafgeleide van de functie  $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^2 + 1$  in het punt  $\mathbf{a}(1, -1)$  in de richting  $\mathbf{h}(2, 3)$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^2 - 2xy + 4x + y^3 - 3y^2 + 3$$

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

/ 140

⇒

/ 60

### Oplossingen:

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$(1 + 2i)z^2 - (1 + 12i)z - 5 + 25i = 0$$

$$\Delta = (-(1 + 12i))^2 - 4(1 + 2i)(-5 + 25i) = 77 - 36i$$
$$77 - 36i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 77 \\ xy = -18 \\ xy < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 77 \\ x^2(-y^2) = -324 \\ xy < 0 \end{cases}$$

$$\lambda^2 - 77\lambda - 324 = 0$$

$$\delta = (-77)^2 + 4 \cdot 324 = 7225$$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{77 \pm 85}{2} \Rightarrow \lambda \in \{81, -4\}$$

$$\Rightarrow x = \pm 9, y = \pm 2 \text{ en } xy < 0$$

$$\Rightarrow x + yi \in \{9 - 2i, -9 + 2i\}$$

$$\Rightarrow z_{1,2} = \frac{1 + 12i \pm (9 - 2i)}{2 + 4i} = 3 - i \text{ of } 2 + 3i$$

$$\Rightarrow z \in \{3 - i, 2 + 3i\}$$

2. De rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z - 2i)$  is  $1 + 5i$ . De rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z + 3)$  is  $-8 - i$ .  
Wat is de rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z - 2i)(z + 3)$ ?

$$A(z) = (z - 2i)(z + 3) + az + b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(2i) = 2ai + b = 1 + 5i \\ A(-3) = -3a + b = -8 - i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 1 - i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = 3z + 1 - i$$

3. Los op:

$$(2^x - 4)(4^x + 2^{x+2} + 4^2) = 7 \cdot (2^{2x+1} - 2^{x+3})$$

$$\text{Stel } y = 2^x \Rightarrow (y - 4)(y^2 + 4y + 16) = 14y^2 - 56y$$

$$\Rightarrow (y - 4)(y^2 + 4y + 16) = 14y^2 - 56y = 14y(y - 4)$$

$$\Rightarrow (y - 4)(y^2 + 4y + 16 - 14y) = 0$$

$$\Rightarrow (y - 4)(y^2 - 10y + 16) = 0$$

$$\Rightarrow (y - 4)(y^2 - 10y + 16) = (y - 2)(y - 4)(y - 8) = 0$$

$$\bullet \text{ Als } y = 2^x = 2 \Rightarrow x = 1$$

$$\bullet \text{ Als } y = 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$\bullet \text{ Als } y = 2^x = 8 \Rightarrow x = 3$$

4. Schrijf als een limiet:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists P > 0 : -3 - P < y < -3 \Rightarrow x(y) > \varepsilon$$

$$\lim_{y \rightarrow -3^-} x(y) = +\infty$$

5. Bereken de afgeleide functie van

$$f(x) = \frac{1}{x^{\ln x}}$$

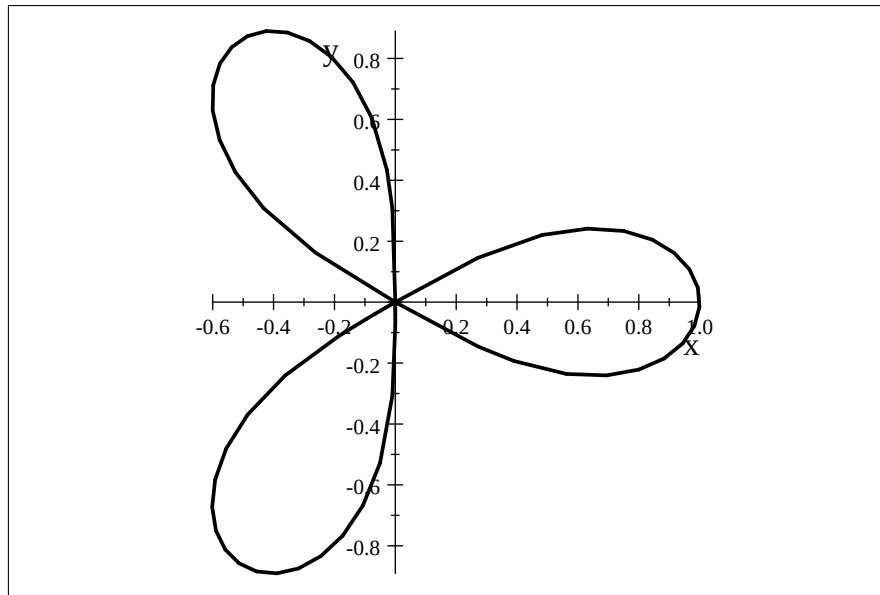
$$f(x) = x^{-\ln x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = -(\ln x)x^{-\ln x - 1} + x^{-\ln x} \cdot \ln x \cdot \left(\frac{-1}{x}\right) = -\frac{2 \ln x}{x^{\ln x + 1}}$$

6. Maak een tekenonderzoek van de poolkromme  $r^2 = \cos 3\theta$

- Periode =  $\frac{2\pi}{3}$ ,  $\cos 3\theta \geq 0 \Leftrightarrow \theta \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right] + k\frac{\pi}{3} \Rightarrow$  Beperkt domein =  $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$
- $r = 0 \Rightarrow \cos 3\theta = 0 \Rightarrow 3\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \Rightarrow \left\{-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$
- $r' = \frac{d}{d\theta} \left( \sqrt{\cos 3\theta} \right) = -\frac{3 \sin 3\theta}{2\sqrt{\cos 3\theta}} = 0 \Rightarrow 3\theta = k\pi \Rightarrow \theta = k\frac{\pi}{3} \Rightarrow \{0\}$

| $\theta$ | $-\frac{\pi}{6}$ |            | $\frac{\pi}{6}$ |            | $\frac{\pi}{6}$ |
|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| $r$      | 0                | +          | 0               | +          | 0               |
| $r'$     |                  | +          | 0               | -          |                 |
| $r$      |                  | $\nearrow$ | $M(1)$          | $\searrow$ |                 |



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{11x^2 - 2x}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx$$

$$\frac{11x^2 - 2x}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{11x^2 - 2x}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$\bullet A = \left. \frac{11x^2 - 2x}{x^2 + 1} \right|_{x=2} = 8$$

$$\bullet Bi + C = \left. \frac{11x^2 - 2x}{x-2} \right|_{x=i} = 4 + 3i \Rightarrow (B, C) = (3, 4)$$

$$\Rightarrow \frac{11x^2 - 2x}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{8}{x-2} + \frac{3x+4}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow \int \frac{11x^2 - 2x}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx = \int \left( \frac{8}{x-2} + \frac{3x+4}{x^2+1} \right) dx = 8 \ln|x-2| + \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} + 4 \int \frac{dx}{x^2+1} =$$

$$8 \ln|x-2| + \frac{3}{2} \ln(x^2+1) + 4 \operatorname{Bgtan} x + C$$

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int e^{\frac{x}{2}} \cos 3x dx$$

$$\begin{aligned} \text{Stel } \begin{cases} u = \cos 3x \\ dv = e^{\frac{x}{2}} dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = -3 \sin 3x dx \\ v = 2e^{\frac{x}{2}} \end{cases} \\ &= 2e^{\frac{x}{2}} \cos 3x + 6 \int e^{\frac{x}{2}} \sin 3x dx \\ \text{Stel } \begin{cases} u = \sin 3x \\ dv = e^{\frac{x}{2}} dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 3 \cos 3x dx \\ v = 2e^{\frac{x}{2}} \end{cases} \\ &= 2e^{\frac{x}{2}} \cos 3x + 6 \left( 2e^{\frac{x}{2}} \sin 3x - 6 \int e^{\frac{x}{2}} \cos 3x dx \right) \\ &= 2e^{\frac{x}{2}} \cos 3x + 12e^{\frac{x}{2}} \sin 3x - 36 \int e^{\frac{x}{2}} \cos 3x dx \\ &\Rightarrow 37I = 2e^{\frac{x}{2}} \cos 3x + 12e^{\frac{x}{2}} \sin 3x + C = 2e^{\frac{x}{2}} (\cos 3x + 6 \sin 3x) + C \\ &\Rightarrow I = \frac{2}{37} e^{\frac{x}{2}} (\cos 3x + 6 \sin 3x) + C \end{aligned}$$

9. Bereken de volgende oneigenlijke integraal van de derde klasse. Splits deze op een geschikte manier op:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx$$

We berekenen eerst de onbepaalde integraal. Stel  $x = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx = \int \frac{2t dt}{t(t^2+4)} = \int \frac{2dt}{t^2+4} = \text{Bgtan} \frac{t}{2} + c = \text{Bgtan} \frac{\sqrt{x}}{2} + c$$

$$\begin{aligned} \bullet \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx &= \left[ \text{Bgtan} \frac{\sqrt{x}}{2} \right]_0^1 = \text{Bgtan} \frac{1}{2} \\ \bullet \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx &= \left[ \text{Bgtan} \frac{\sqrt{x}}{2} \right]_1^{+\infty} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[ \text{Bgtan} \frac{\sqrt{x}}{2} \right]_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \text{Bgtan} \frac{\sqrt{c}}{2} - \text{Bgtan} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} - \\ &\quad \text{Bgtan} \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

10. Bereken de totale oppervlakte van de poolkromme  $r^2 = \cos 3\theta$

$$S = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/6} \cos 3\theta d\theta = 1$$

11. Bepaal een meetkundige rij van 3 termen waarvan de som 28 is, en als je bij elke term 1 bijtelt dan wordt de som van de kwadraten 395.

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_1 q + x_1 q^2 = 28 \\ (x_1 + 1)^2 + (x_1 q + 1)^2 + (x_1 q^2 + 1)^2 = 395 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_1 q + x_1 q^2 = 28 \\ q^4 x_1^2 + q^2 x_1^2 + 2q^2 x_1 + 2q x_1 + x_1^2 + 2x_1 = 392 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ (q^4 + q^2 + 1) x_1^2 + 2(q^2 + q + 1) x_1 = 392 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ (q^4 + q^2 + 1) \left( \frac{28}{1+q+q^2} \right)^2 + 2(q^2 + q + 1) \left( \frac{28}{1+q+q^2} \right) = 392 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ (q^4 + q^2 + 1) \left( \frac{28}{1+q+q^2} \right)^2 + 56 = 392 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ (q^4 + q^2 + 1) \left( \frac{28}{1+q+q^2} \right)^2 = 336 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ \frac{(q^4 + q^2 + 1)}{(1+q+q^2)^2} = \frac{3}{7} \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ 7(q^4 + q^2 + 1) - 3(1+q+q^2)^2 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ 4q^4 - 6q^3 - 2q^2 - 6q + 4 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28}{1+q+q^2} \\ 2(q-2)(2q-1)(q^2+q+1) = 0 \end{cases} \\
 &|\Rightarrow q \in \left\{ 2, \frac{1}{2} \right\}
 \end{aligned}$$

- Als  $q = 2 \Rightarrow x_1 = \frac{28}{1+2+4} = 4 \Rightarrow (4, 8, 16)$
- Als  $q = \frac{1}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{28}{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}} = 16 \Rightarrow (16, 8, 4)$

**Feedback:** voor "zomaar raden" van de uitkomst, zelfs al is deze juist, krijg je geen punten...

12. Gegeven  $f(x) = x \cos x - \sin x$ . Bepaal  $T_7(f, 0)(x)$

- $f(x) = x \cos x - \sin x \Rightarrow f(0) = 0$
- $f'(x) = -x \sin x \Rightarrow f'(0) = 0$
- $f''(x) = -\sin x - x \cos x \Rightarrow f''(0) = 0$

- $f'''(x) = x \sin x - 2 \cos x \Rightarrow f'''(0) = -2$
- $f^{iv}(x) = 3 \sin x + x \cos x \Rightarrow f^{iv}(0) = 0$
- $f^v(x) = 4 \cos x - x \sin x \Rightarrow f^v(0) = 4$
- $f^{vi}(x) = -5 \sin x - x \cos x \Rightarrow f^{vi}(0) = 0$
- $f^{vii}(x) = x \sin x - 6 \cos x \Rightarrow f^{vii}(0) = -6$   
 $\Rightarrow T_7(f, 0)(x) = \frac{-2}{3!}x^3 + \frac{4}{5!}x^5 - \frac{6}{7!}x^7 = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{30}x^5 - \frac{1}{840}x^7$

13. Bereken de richtingsafgeleide van de functie  $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^2 + 1$  in het punt  $\mathbf{a}(1, -1)$  in de richting  $\mathbf{h}(2, 3)$

$$f(1, -1) = 6$$

$$f(1 + 2\lambda, -1 + 3\lambda) = (2\lambda + 1)^3 - 3(2\lambda + 1)(3\lambda - 1) + (3\lambda - 1)^2 + 1 = 8\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 6$$

$$\Rightarrow f(1 + 2\lambda, -1 + 3\lambda) - f(1, -1) = 8\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda$$

$$\Rightarrow \frac{f(1 + 2\lambda, -1 + 3\lambda) - f(1, -1)}{\lambda} = 8\lambda^2 + 3\lambda - 3$$

$$\Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2\lambda, -1 + 3\lambda) - f(1, -1)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} (8\lambda^2 + 3\lambda - 3) = -3$$

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^2 - 2xy + 4x + y^3 - 3y^2 + 3$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 2y + 4 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 6y - 2x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = y - 2 \\ 3y^2 - 6y - 2(y - 2) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = y - 2 \\ 3y^2 - 8y + 4 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 4 = 16$$

$$y_{1,2} = \frac{8 \pm 4}{6} = 2 \text{ of } \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in \left\{ (0, 2), \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\}$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6y - 6 \end{vmatrix} = 12y - 16$$

- $H(0, 2) = 24 - 16 = 8 > 0$  en  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 2) = 2 > 0 \Rightarrow (0, 2)$  is een minimum
- $H\left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right) = -8 < 0 \Rightarrow \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$  is een zadelpunt